

## Exercice 2 – Mouvement de rotation – Cinématique

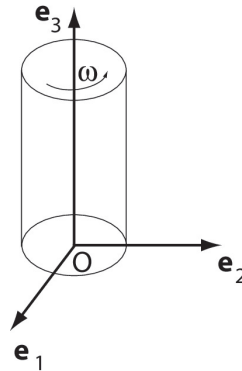


Figure 2.1 – Mouvement de rotation.

On se place dans un espace euclidien  $\mathbf{E}$  muni de la base orthonormée  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ . Les relations suivantes définissent le mouvement de rotation de solide rigide (à la vitesse de rotation  $\omega$ ), autour de l'axe  $(O, \vec{e}_3)$ , d'un cylindre  $\Omega$  (figure 2.1).  $\vec{X}$  et  $\vec{x}$  désignent respectivement les positions spatiales aux instants initial ( $t = 0$ ) et courant :

$$\begin{aligned} x_1 &= X_1 \cos(\theta) - X_2 \sin(\theta) \\ x_2 &= X_1 \sin(\theta) + X_2 \cos(\theta) \\ x_3 &= X_3 \end{aligned} \quad (2.1)$$

où  $\theta = \omega t$  désigne l'angle de rotation à l'instant  $t$ .

**Question 2.1 :** Donner les descriptions lagrangienne et eulérienne de ce mouvement.

### Question 2.1 : Solution

Le mouvement nous est décrit à partir des équations de trajectoires, qui expriment les coordonnées actuelles des particules  $(x_1, x_2, x_3)$  en fonction des coordonnées initiales  $(X_1, X_2, X_3)$ . La description lagrangienne est donc déjà donnée par les équations (2.1).

$$x_1 = X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t) \quad (*2.1)$$

$$x_2 = X_1 \sin(\omega t) + X_2 \cos(\omega t) \quad (*2.2)$$

$$x_3 = X_3 \quad (*2.3)$$

Pour ce qui est de la description eulérienne, il va falloir :

- dériver les équations de trajectoires par rapport au temps pour exprimer le champ de vitesse lagrangienne
- identifier l'expression des trajectoires  $(x_i(t, X_i))$  dans l'expression de la vitesse afin de l'exprimer en fonction des coordonnées actuelles  $x_i$ .

On dérive par rapport au temps :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= \omega [-X_1 \sin(\omega t) - X_2 \cos(\omega t)] \stackrel{\text{éq. (*2.2)}}{=} \omega [-x_2] \\ \dot{x}_2 &= \omega [X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t)] \stackrel{\text{éq. (*2.1)}}{=} \omega [x_1] \\ \dot{x}_3 &= 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = -\omega x_2 \\ V_2 = \omega x_1 \\ V_3 = 0 \end{cases} \quad (*2.4)$$